

AI Audit Report — HW04 Automation Testing (\$9)

⚠️ **BỘ KHUNG.** Ghi **ngay sau mỗi phiên** làm việc với AI, prompt phải **nguyên văn**. Hướng dẫn: [docs/11-AI-AUDIT-CRITIQUE.md](#). Xóa dòng này trước khi nộp.

Sinh viên: Phạm Vũ Ngọc Duy — 23127183

Khai báo: I use AI tools for the following tasks:

#	Công cụ AI	Thời điểm	Việc
AI-00	Claude Code (Sonnet 5)	2026-08-15 ~15:45 (+07)	Kiểm + sửa package.json (bị npm init -y lấy nhầm description, key type trùng lặp)
AI-01	Claude Code (Sonnet 5)	2026-08-15 ~15:50 (+07)	Sinh playwright.config.js
AI-02	Claude Code (Sonnet 5)	2026-08-15 ~15:52 (+07)	Sinh tools/preflight.mjs
AI-03	Claude Code (Sonnet 5)	2026-08-15 ~15:55 (+07)	Sinh tests/utils/env.js + tests/fixtures/base.js
AI-04	Claude Code (Sonnet 5)	2026-08-15 ~16:05 (+07)	Sinh tests/utils/data-loader.js + tests/utils/assertions.js
AI-05	Claude Code (Sonnet 5)	2026-08-15 ~16:30 (+07)	Sinh feature-a-login.csv (16 TC) + login.page.js + feature-a-login.spec.js cho FR-02
AI-06	Claude Code (Sonnet 5)	2026-08-15 18:50 (+07)	Sửa định dạng feature-a-login.csv (thiếu BOM UTF-8, quote không nhất quán) + vá data-loader.js
AI-06b	Claude Code (Sonnet 5)	2026-08-15 19:49 (+07)	Chuyển SUT sang bản mới tải (tham_khao/eshop-sut-main) + vá lỗi loadCsv bỏ sót comment bị Excel quote
AI-07	Claude Code (Opus 5)	2026-08-15 20:55 (+07)	Đọc UI /checkout + /cart + ProductDetail, phân tích state giỏ hàng
AI-08	Claude Code (Opus 5)	2026-08-15 21:05 (+07)	Sinh feature-b-coupon.json (18 TC) + phát hiện 3 lỗi trong utils
AI-09	Claude Code (Opus 5)	2026-08-15 21:17 (+07)	Sinh checkout.page.js + cart.page.js + feature-b-coupon.spec.js, chạy thật
AI-09b	Claude Code (Sonnet 5)	2026-08-16 12:27 (+07)	Sửa lỗi mất report HTML/JSON Feature B (tự gây ra do --reporter=list)
AI-10	Claude Code (Sonnet 5)	2026-08-16 17:50 (+07)	Đọc UI admin + README.md đặc tả gốc, phát hiện bug FR-12 (broken access control)
AI-11	Claude Code (Sonnet 5)	2026-08-16 17:58 (+07)	Sinh feature-c-product-admin.csv (19 TC, gồm 4 TC mới)
AI-12	Claude Code (Sonnet 5)	2026-08-16 18:05 → 18:22 (+07)	Sinh admin-products.page.js + spec, tìm & sửa 3 lỗi script, chạy thật

AI-13	Claude Code (Sonnet 5)	2026-08-16 18:40 → 19:18 (+07)	Sinh <code>run-all-browsers.mjs + stamp-report.mjs + summarize.mjs</code> , chạy 9 lượt chính thức, sửa 2 lỗi công cụ
AI-14	Claude Code (Sonnet 5)	2026-08-16 19:30 → 19:55 (+07)	Chụp ảnh bằng chứng · viết <code>bug-report.md</code> (docs/07) · viết <code>main-report.md + gap analysis</code> (docs/08)
AI-15	Claude Code (Sonnet 5)	2026-08-17 (+07)	Sửa bug <code>document.title</code> bị report React ghi đè
AI-16	Claude Code (Sonnet 5)	2026-08-17 (+07)	Sửa prompt <code>docs/10-AGENT-SKILLS.md</code> khỏi cú pháp <code>/tên-skill</code>
AI-17	Claude Code (Sonnet 5)	2026-08-18 ~10:05 (+07)	Quay demo docs/10: Bước 1 automation-suite cho Feature C — đọc UI thật + đối chiếu FR-15/FR-12
AI-18	Claude Code (Sonnet 5)	2026-08-18 ~10:20 (+07)	Quay demo docs/10: Bước 2+4 data-driven-tests — sinh <code>demo/feature-c.demo.csv</code> + kiểm loader
AI-19	Claude Code (Sonnet 5)	2026-08-18 ~10:35 (+07)	Quay demo docs/10: hướng dẫn lệnh <code>multi-browser-report</code> cho Feature C, ghi vào <code>demo/</code>

[AI-00] Kiểm và sửa package.json

Công cụ	Claude Code (Sonnet 5)
Thời điểm	2026-08-15 ~15:45 (+07)
Bước trong quy trình	Trước Bước 1 của docs/01-SETUP.md — kiểm môi trường đã cài

Prompt (nguyên văn):

"1. check lại file package.json xem đã chính xác chưa, nếu chưa thực hiện chính xác cho tôi 2. chạy các prompt bước 1,2,3,4 ở docs\01-SETUP.md cho tôi hoàn thiện phần đó xong rồi nói cho tôi những việc đã thực hiện được 3. Git commit"

Output của AI (kiểm tra): Phát hiện package.json do `npm init -y` sinh có 2 lỗi: (1) trường `description` bị lấy nhầm nội dung từ dòng cảnh báo Markdown trong `README.md` thay vì mô tả dự án; (2) key `"type"` xuất hiện 2 lần trong cùng object (`"commonjs"` rồi `"module"` — JSON hợp lệ về cú pháp nhưng khai báo trùng, giá trị cuối thắng, dễ gây nhầm khi đọc lại).

Vì sao lỗi này xảy ra: Không phải AI sinh sai — đây là hành vi tự động của `npm init -y` (đọc README tìm dòng đầu tiên làm description) cộng với việc tôi (AI) chạy `npm init -y` rồi sau đó chỉnh sửa `"scripts"` mà không dọn lại 2 trường bị nhiễu từ bước init.

Tôi đã sửa: Viết lại package.json sạch: `description` đúng nội dung dự án, gộp 2 key `type` thành một `"type": "module"` duy nhất.

Kết quả sau khi sửa: `node -e "JSON.parse(...)"` xác nhận file hợp lệ.

[AI-01] Sinh playwright.config.js

--	--

Công cụ	Claude Code (Sonnet 5)
Thời điểm	2026-08-15 ~15:50 (+07)
Bước trong quy trình	Bước 3 của docs/01-SETUP.md

Prompt (nguyên văn, theo đúng docs/01-SETUP.md §3):

"Tôi làm bài automation testing với Playwright trên SUT EShop. Sinh giúp tôi playwright.config.js với các ràng buộc sau, giải thích lý do bằng comment tiếng Việt cho từng lựa chọn: (1) testDir './tests', 3 project = 3 engine chromium/firefox/webkit; (2) fullyParallel: false, workers: 1 — vì FR-02 (bộ đếm khóa) và FR-15 (CRUD sản phẩm) đều dùng state dùng chung trong SQLite; (3) retries: 0 — báo cáo phải phản ánh đúng lần chạy đầu; (4) reporter list+html+json, đường dẫn đọc từ biến môi trường PW_HTML_DIR/PW_JSON/PW_ARTIFACTS để tách 9 lượt chạy; (5) khối metadata chứa Run by/Run at/Run label/Course/SUT/Features; (6) use: baseUrl http://localhost:5173, trace retain-on-failure, screenshot only-on-failure, timeout 60000 (FR-02 có TC chờ hết hạn khóa); (7) export WEB_URL/ADMIN_URL/API_URL cho override bằng env."

Output của AI: File playwright.config.js đầy đủ 7 ràng buộc trên.

Human review: Đối chiếu từng điểm trong checklist của docs/01-SETUP.md §3 (workers=1 thật sự? retries=0 thật sự? thư mục report mặc định có trở nhầm vào reports/ không? timeout đủ 60s không?) — cả 4 điểm đều đúng ngay từ lần sinh đầu, không phải sửa.

Kết quả: node -c playwright.config.js không lỗi cú pháp; dùng xuyên suốt không phải sửa lại cho tới nay.

[AI-02] Sinh tools/preflight.mjs

Công cụ	Claude Code (Sonnet 5)
Thời điểm	2026-08-15 ~15:52 (+07)
Bước trong quy trình	Bước 4 của docs/01-SETUP.md

Prompt (nguyên văn, theo docs/01-SETUP.md §4):

"Viết tools/preflight.mjs (Node ESM, không thêm dependency) kiểm tra SUT đã sẵn sàng trước khi chạy suite, in kết quả dạng [OK] / [LOI] và process.exit(1) nếu có lỗi. Kiểm 6 thứ: GET /api/products trả 200; GET :5173/ trả 200; GET :5174/ trả 200; GET /api/products/1 có name ; POST /api/login admin trả 200; POST /api/apply-coupon với SAVE10 trả 200. Nếu lỗi, in hướng dẫn chạy lại node database.js rồi node server.js ."

Output của AI: tools/preflight.mjs — 6 hàm check() độc lập, in [OK] / [LOI] từng dòng.

Human review + kết quả: Chạy thật npm run preflight khi SUT CHƯA khởi động → đúng 6 dòng [LOI], exit code 1. Sau khi khởi động 3 service → 6/6 [OK]. Dùng lại nhiều lần xuyên suốt quá trình làm bài (trước mỗi lần chạy test), luôn báo đúng trạng thái thật của SUT, không phải sửa.

[AI-03] Sinh tests/utils/env.js + tests/fixtures/base.js

Công cụ	Claude Code (Sonnet 5)
---------	------------------------

Thời điểm	2026-08-15 ~15:55 (+07)
Bước trong quy trình	Bước 5-6 của docs/01-SETUP.md

Prompt (nguyên văn, theo docs/01-SETUP.md §5-6):

"Viết tests/utils/env.js export STUDENT_ID='23127183', STUDENT_NAME, WEB_URL/ADMIN_URL/ API_URL (override bằng process.env), ADMIN_USER, TEST_USER, và SEED_EMAILS là Set — không phải test data mà là danh sách BẢO VỆ, bước dọn dữ liệu sau test không được xóa 2 tài khoản này. Viết tests/fixtures/base.js mở rộng test của Playwright, export test/expect/ annotateTestCase. 4 fixture: adminToken (scope worker, POST /api/login lấy token, throw nếu fail kèm hướng dẫn khởi động SUT); api (APIRequestContext với Bearer token, dùng cho pattern P3); runMeta (auto:true, đẩy annotation Run by + Started at vào từng test); cleanup (hàng đợi dọn dữ liệu, chạy SAU test kể cả khi Fail, theo thứ tự ngược, nuốt lỗi)."

Output của AI: 2 file đúng đặc tả.

Human review: Kiểm riêng: cleanup có chạy theo thứ tự ngược và có try/catch không (AI hay quên catch , khiến lỗi dọn dẹp làm hỏng kết quả test đang Pass) → đã có sẵn try { } catch {} đúng ngay từ lần sinh đầu.

Kết quả: Dùng xuyên suốt Feature A, xác nhận qua nhiều lần chạy: sau mỗi lần chạy DB luôn chỉ còn đúng 2 user seed, không sót user tạm — cleanup hoạt động đúng.

[AI-04] Sinh tests/utils/data-loader.js + tests/utils/assertions.js

Công cụ	Claude Code (Sonnet 5)
Thời điểm	2026-08-15 ~16:05 (+07)
Bước trong quy trình	docs/02-DATA-DRIVEN-VA-ASSERTION.md

Prompt (nguyên văn — tin nhắn của tôi trong chat):

"chạy các prompt ở docs/02 cho tôi, nếu cần gì có thể hỏi tôi và sau khi chạy xong viết lại những gì đã làm và những gì tôi cần làm tiếp theo"

Output của AI:

- data-loader.js : loadCsv / loadJson + parser CSV tự viết (ô ngoặc kép chứa dấu phẩy, escape " ") + 4 token <empty> / <spaces:N> / <repeat:X:N> / <uniq> .
- assertions.js : 5 pattern P1-P5 (DOM, URL, backend-state, soft numeric, network/HTTP-status)
 - tiện ích parseMoney .

Human review: AI tự viết smoke test tạm (file .csv / .json / .mjs tạm trong scratchpad, xóa ngay sau khi kiểm) để xác nhận token CSV/JSON giải đúng, parseMoney đọc đúng cả 2 định dạng phân cách nghìn (. kiểu VN / , kiểu US) và không âm thầm quy "NaN đ" về 0 — tất cả pass trước khi commit. Đây là bước tự-kiểm-chứng của AI trước khi tôi review lại lần cuối.

Kết quả: Dùng đúng cho toàn bộ Feature A (16 TC CSV) không phải sửa logic gốc — chỉ phải vá thêm 2 lần sau đó khi file CSV đi qua Excel (xem AI-06, AI-06b) — hai lần vá đó KHÔNG làm hỏng logic gốc của AI-04, chỉ mở rộng độ bền cho tình huống thực tế mới phát sinh.

[AI-05] Sinh data file + page object + spec cho Feature A (FR-02)

Công cụ	Claude Code (Sonnet 5)
Thời điểm	2026-08-15 ~ 16:30 (+07)
Bước trong quy trình	Bước 4-6 của docs/03-FEATURE-A-FR02.md — data file, page object, spec

Prompt (nguyên văn — nguyên văn tin nhắn của tôi trong chat):

"1. khởi động sut cho tôi 2. chạy các prompt các phần trong file docs/03 và trình bày chi tiết các phần tôi cần tự làm ở phần này sau khi chạy prompt và để tôi điền nội dung vào"

Output của AI:

- tests/data/feature-a-login.csv — 16 test case (5 login, 2 ui-check, 7 logout, 2 robust)
- tests/pages/login.page.js — page object neo selector theo label:text-is(...) + input
- tests/feature-a-login.spec.js — spec 4 mode (login/ui-check/logout/logout-wait)
- AI tự thêm 4 cột so với schema gợi ý trong docs/03 (wrongPassword , finalAction , expectedAttempts , expectedLocked , expectedLastFailStatus) vì schema gốc thiếu chỗ chứa mật khẩu SAI dùng để làm rớt tài khoản (khác mật khẩu ĐÚNG dùng để đăng ký/đăng nhập lại).

Xác nhận của sinh viên (2026-08-15): Đã đọc lại toàn bộ 16 dòng CSV bằng Excel, đối chiếu lập luận FR02-BV-03 (khóa sớm 1 lần so với thiết kế) với backend/server.js bằng cách **tự tay tái lập trên trình duyệt** — quan sát thực tế (401 → 403 từ lần sai thứ 2 do tài khoản có sẵn 2 lần sai tồn đọng) khớp đúng với cơ chế login_attempts += 2 mà AI đã phân tích. **Đồng ý** với việc mở rộng schema 4 cột trên.

Human review: Chạy thật trên chromium 2 lần liên tiếp trên SUT thật (không phải giả lập). Đối chiếu 10 Fail với bảng dự đoán trong docs/03 §2 — cả 10 đều khớp đúng 6 bug đã biết (B001, B002, B003, B004, B005, B012), không có Fail nào do selector sai/script sai. Xác nhận cleanup fixture dọn sạch: sau 2 lần chạy DB chỉ còn 2 user seed.

Tôi đã sửa: Không phải sửa lỗi — vì UI thật (Login.jsx , AuthContext.jsx , server.js) đã được đọc trực tiếp từ đầu phiên làm việc (không phải AI đoán mò), nên selector và logic đúng ngay từ lần sinh đầu. Đây là điểm cần LƯU Ý khi viết Critique (§10): quy trình bình thường sẽ có vòng "AI đoán selector sai → sửa" mà lần này không có, vì bước đọc UI đã tách riêng và làm trước.

Kết quả sau khi sửa: 16/16 test chạy, 6 pass / 10 fail / 0 flaky trên chromium (2 lần độc lập, cùng kết quả).

[AI-06] Sửa định dạng file feature-a-login.csv

Công cụ	Claude Code (Sonnet 5)
Thời điểm	2026-08-15 18:50 (+07)
Bước trong quy trình	Review lại data file sau AI-05

Prompt (nguyên văn):

"khởi tạo lại file tests/data/feature-a-login.csv với format đẹp cho tôi bị lỗi format, định dạng ngôn ngữ quá nhiều có thể ghi lỗi ai phần này cho tôi"

Output của AI (lần AI-05) có vấn đề gì: File CSV gốc quote KHÔNG NHẤT QUÁN (một số cột bọc "...", một số để trần) và không có BOM (Byte Order Mark) UTF-8 ở đầu file. Trên Windows, Excel mở trực tiếp một file CSV UTF-8 không có BOM sẽ đoán nhầm bảng mã hệ thống (thường là Windows-1252) và hiển thị toàn bộ dấu tiếng Việt thành ký tự lỗi (mojibake) — đây là lỗi rất phổ biến với CSV tiếng Việt, đúng như tôi phản ánh.

Vi sao AI (ở lần AI-05) không tự bắt được lỗi này: AI sinh file bằng cách ghi trực tiếp chuỗi UTF-8 thường (không BOM) — hành vi mặc định của hầu hết công cụ ghi file, tối ưu cho việc MÁY đọc (Node.js fs.readFileSync(..., 'utf8') không cần BOM). AI không mô phỏng bước "người dùng mở file này bằng Excel trên Windows" nên không tự phát hiện ra sự khác biệt giữa "máy đọc được" và "người mở bằng Excel thấy đúng".

Tôi (AI) đã sửa:

- tests/utils/data-loader.js — thêm hàm stripBom(), áp dụng cho cả loadCsv và loadJson, để loader không vỡ nếu file có BOM (kể cả khi sau này bạn mở/sửa/lưu lại file bằng Excel — Excel tự động chèn BOM mỗi lần "Save As → CSV UTF-8").
- tests/data/feature-a-login.csv — ghi lại với BOM UTF-8 ở đầu file, và bọc TẤT CẢ 19 cột trong dấu ngoặc kép một cách nhất quán (kể cả số và dấu "-").
- Gặp lỗi EPERM / Device or resource busy khi ghi đè — file đang bị một chương trình khác (nhiều khả năng VS Code) khóa. Đã hỏi lại và chờ người dùng đóng file trước khi ghi lại.

Kết quả sau khi sửa: Xác nhận 3 byte đầu file là EF BB BF (đúng chuẩn BOM UTF-8) bằng xxd. loadCsv đọc đúng 16 dòng, cột đầu tiên của header là "tcId" sạch (không dính BOM). Chạy lại feature-a-login.spec.js trên chromium: **kết quả giống hệt trước khi sửa format** (6 pass / 10 fail / 0 flaky) — xác nhận việc đổi format không ảnh hưởng dữ liệu hay logic.

[AI-06b] Chuyển SUT sang bản mới tải + vá lỗi loadCsv sau khi file qua tay Excel

Công cụ	Claude Code (Sonnet 5)
Thời điểm	2026-08-15 19:49 (+07)
Bước trong quy trình	Đổi nguồn SUT + review lại data-loader.js

Prompt (nguyên văn):

"tôi vừa tải file eshop-sut bản mới về folder tham_khao, hãy dừng các bản đang chạy ở hw02 giúp tôi và chạy bản mới nhất ở hw04 giúp tôi (set up rồi run cho tôi) vì bản hw2 có thể tôi đã từng đổi code nên sợ k khớp"

Output của AI:

- Dừng 3 process cũ (backend/web/admin chạy từ HW02-new/eshop-sut-main) bằng Stop-Process - Force theo PID lấy từ Get-NetTCPConnection.
- diff toàn bộ file nguồn liên quan (server.js, database.js, Login.jsx, Checkout.jsx, Cart.jsx, AuthContext.jsx, CartContext.jsx, App.jsx web+admin) giữa bản HW02 cũ và bản mới ở tham_khao/eshop-sut-main — **kết quả: giống hệt nhau**, nỗi lo của tôi (đã lỡ sửa code bản cũ) không có cơ sở.
- npm install cho cả 3 thư mục (backend, frontend-web, frontend-admin) của bản mới — thư mục vừa tải chưa có node_modules.
- Seed DB + khởi động lại 3 service từ bản mới, npm run preflight → 6/6 [OK].
- Phát hiện lỗi khi chạy lại feature-a-login.spec.js trên SUT mới:** tất cả 16 test báo duplicate test title "...undefined — undefined". Nguyên nhân: file tests/data/feature-a-login.csv đã bị

Excel resave (chính người dùng đã mở/lưu lại bằng Excel giữa 2 lượt chat) — dòng comment giải thích token `"-"` chứa dấu ngoặc kép bên trong, nên khi Excel lưu lại đã **tự động bọc cả dòng đó trong ngoặc kép** để escape hợp lệ. Dòng comment không còn bắt đầu bằng ký tự `#` ở byte đầu tiên nữa (bắt đầu bằng `"`), nên bộ lọc `1.trimStart().startsWith('#')` trong `loadCsv` bỏ sót nó — dòng đó bị hiểu nhầm thành header, làm lệch toàn bộ 16 dòng dữ liệu.

Vì sao AI (ở các lần sinh trước) không tự bắt được lỗi này: Bộ lọc comment ban đầu kiểm trên `CHUỖI THỎ` (`1.trimStart().startsWith('#')`) thay vì trên `Ô ĐÃ ĐƯỢC TÁCH` bởi `splitCsvLine`. Giả định ngầm là "dòng comment không bao giờ bị CSV-quote" — đúng với file tự tay ghi, nhưng SAI khi file đi qua một vòng Excel "mở → sửa → lưu", vì Excel áp dụng luật CSV-escaping cho MỌI dòng, kể cả dòng bắt đầu bằng `#`, nếu nội dung có ký tự cần escape (dấu `"`, dấu `,`). Đây là lỗi về **giả định môi trường vận hành thực tế** (file sẽ được người dùng mở bằng Excel) chứ không phải lỗi cú pháp.

Tôi đã sửa: `tests/utils/data-loader.js` — đổi bộ lọc comment sang tách ô bằng `splitCsvLine(1)[0]` TRƯỚC rồi mới kiểm `startsWith('#')` trên ô đầu tiên đã unescape. Cách này đúng bất kể dòng comment có bị Excel bọc quote hay không.

Kết quả sau khi sửa: `loadCsv` đọc lại đúng 16 dòng từ file đã qua Excel. Chạy lại `feature-a-login.spec.js --project=chromium` trên SUT MỚI: **kết quả giống hệt** các lần chạy trước trên SUT cũ (6 pass / 10 fail / 0 flaky, đúng cùng 10 TC Fail) — xác nhận cả việc đổi SUT lẫn việc vá loader đều không làm thay đổi hành vi test.

Xác nhận của sinh viên (2026-08-15): Đã tự tay reset DB sau khi được cảnh báo tài khoản `test@eshop.com` còn tồn đọng `login_attempts`, và tự kiểm chứng lại toàn bộ cơ chế B001 bằng thao tác thật trên trình duyệt (xem AI-05). Đã duyệt lại toàn bộ nội dung Feature A (16 TC, page object, spec, AI-00 → AI-06b) — không yêu cầu sửa gì thêm.

[AI-07 → AI-09] Feature B — FR-09 Mã giảm giá (đọc UI · data file · page object · spec)

Công cụ	Claude Code (Opus 5 — đổi model từ Sonnet 5 sang Opus 5 bắt đầu từ lượt này)
Thời điểm	2026-08-15 20:55 → 21:17 (+07)
Bước trong quy trình	Toàn bộ docs/04-FEATURE-B-FR09.md (Bước 1 → 6)

Prompt (nguyên văn):

"chuyển sang doc 4 cho tôi, chạy các prompt các phần trong file docs/04 và trình bày chi tiết các phần đã làm sau khi chạy và các phần tôi cần bổ sung nội dung hoặc cần review lại nội dung thật chi tiết để tôi làm để hoàn thiện phần 04 trước khi qua 05"

Output của AI:

- `tests/data/feature-b-coupon.json` — 18 TC, 6 mode (cart-flow / total-set / guest / empty-code / usage-seed / ui-check).
- `tests/pages/checkout.page.js`, `tests/pages/cart.page.js` — page object, không assertion.
- `tests/feature-b-coupon.spec.js` — spec data-driven.
- 3 phát hiện quan trọng khi đọc UI thật (Bước 1)** mà `docs/04` viết trước đó chưa lường:
 - `ProductDetail.jsx` **nuốt click đầu tiên** vào "Thêm vào giỏ hàng" (`clickCount === 0` → `return`). Đây là bug của FR-07, không phải FR-09 → nếu để lẫn vào sẽ làm nhòe kết quả Feature

- B. Xử lý: TC DT-01 vào giỏ từ **trang chủ** (nút này chạy ngay click đầu), TC DT-08 vào từ **trang chi tiết** với hàm chờ-xác-nhận-rồi-bấm-bù.
2. Trang chủ có cặp `<a href="/product/{id}">` và `<button>Thêm vào giỏ</button>` **liền kề nhau** → selector `a[href="..."] + button` chính xác tuyệt đối, không cần đếm thứ tự thẻ.
3. Thanh toán thành công **không đổi URL** (chỉ đổi state `success`) → Feature B **không dùng được pattern P2**, phải bù bằng P3 (đối chiếu UI với body API).

Human review — AI tự soát và tìm ra 3 LỖI THẬT trong code của chính các bước trước:

#	Lỗi	Vì sao lọt qua các bước trước
1	<code>parseMoney</code> nuốt dấu âm	Feature A không có phép tính tiền nào, nên hàm chỉ được kiểm với số dương. Bug B007 sinh ra tiền giảm ÂM (-54.000.000 đ); hàm cũ trả về 54000000 → test vẫn Fail nhưng bug report sẽ ghi sai trị số thực tế , làm hỏng bằng chứng.
2	<code>loadJson</code> tự trim chuỗi → Pass giả	<code>resolveToken</code> trim mọi giá trị (đúng cho CSV — khoảng trắng quanh ô là nhiều định dạng). Nhưng TC FR09-BV-R03 kiểm "SUT có tự cắt khoảng trắng thừa trong mã giảm giá không": với loader trim sẵn, TC nhận chuỗi đã được cắt và Pass mà không kiểm gì cả — công lao trim là của loader chứ không phải của SUT.
3	Thiếu cách so khớp thông báo tiếng Việt không phụ thuộc dấu	File dữ liệu ghi <code>expectedError</code> dạng không dấu (để sống sót qua các vòng chuyển đổi bảng mã như đã gặp ở AI-06/AI-06b), nhưng SUT trả thông báo có dấu → so khớp trực tiếp sẽ luôn sai.

Tôi đã sửa:

- `parseMoney` giữ dấu trừ khi nó nằm ngay trước cụm chữ số. Unit-test 8 trường hợp.
- `resolveToken(raw, { trim })` — CSV giữ `trim: true`, JSON dùng `trim: false`. Kiểm lại Feature A (CSV) không bị ảnh hưởng: vẫn đọc đúng 16 dòng.
- Thêm `normalizeVi + expectVisibleTextVi`, unit-test với 4 thông báo thật của SUT.

Kết quả: 18/18 test chạy, **11 pass / 7 fail / 0 flaky** trên chromium, chạy **2 lần độc lập cho kết quả giống hệt nhau** (đúng cùng 7 TC Fail). 11 thông báo lỗi truy về đúng **4 bug** đã dự đoán trong docs/04 §3:

Bug	TC Fail	Bảng chứng máy ghi được
B006 — ngưỡng dùng > thay vì >=	BV-02, BV-05	đơn đúng bằng ngưỡng (300.000 / 500.000) bị trả 400 thay vì 200; lặp lại trên cả hai loại coupon ⇒ lỗi ở phép so sánh dùng chung, không phải ở nhánh tính tiền
B007 — công thức percent	DT-01, DT-08, BV-03	tiền giảm âm -54.000.000 đ, thành tiền 60.000.000 đ (gấp 10 lần đơn gốc 6.000.000)
B008 — khách vắng lai	DT-07	server trả 200 cho request không có <code>user_id</code> , bỏ qua toàn bộ nhánh kiểm giới hạn lượt
B013 — ô tổng tiền sửa tự do	DT-10	ô <code>isEditable()</code> === <code>true</code> , và số gõ tay 999.999.999 chảy thẳng thành số tiền phải thanh toán

Phát hiện thêm (không có trong dự đoán ban đầu): assertion P3 (đối chiếu số trên UI với body API thật) **không Fail ở bất kỳ TC nào** — nghĩa là UI hiển thị **đúng y nguyên** con số API trả về. Kết luận: B007 nằm ở **tầng tính toán của API**, không phải tầng hiển thị. Đây là loại kết luận mà kiểm thử thủ công ở HW02 không tách bạch được, vì mắt người chỉ thấy con số cuối cùng trên màn hình.

Đối chiếu với Bug_Report.md của chính tôi ở HW02 (sinh viên tự làm, xem checklist cuối mục AI-09b): cả 4 bug đều khớp đúng cơ chế đã ghi trước đó —

- B006: HW02 test cả SAVE10 (300k) lẫn BIGBUY (500k), cùng kết luận lỗi `>` thay `>=` ở `server.js:379` — khớp BV-02 / BV-05 .
- B007: HW02 dùng giỏ 350k → "-3.150.000 đ" (= -9×350k), thành tiền 3.500.000 (=10×350k). Feature B dùng AirPods 6.000.000 → "-54.000.000 đ" (= -9×6.000.000) — **cùng công thức**, chỉ khác giỏ hàng, càng củng cố kết luận bug nằm ở hằng số `discount_value=10` bị dùng như 10 thay vì 0.1.
- B008: HW02 xác nhận bug chỉ ở bước `apply-coupon` (không auth), bước `checkout` cuối vẫn chặn đúng (401) — Feature B chỉ kiểm đúng bước `apply-coupon` , không đúng `checkout` .
- B013: HW02 đã tạo đơn hàng giả thật (350.000.000 đ, đơn #4) để xác nhận backend không tính lại; Feature B dùng ở bước kiểm ô sửa được (không tạo đơn giả) vì bảng `orders` không có API xóa — quyết định này đã ghi trong "TC không automation được" của `docs/04` .

[AI-09b] Sửa lỗi mất report HTML/JSON của Feature B (tự gây ra khi verify)

Công cụ	Claude Code (Sonnet 5)
Thời điểm	2026-08-16 12:27 (+07)
Bước trong quy trình	Kiểm lại report Feature B theo yêu cầu người dùng

Prompt (nguyên văn):

"1. recheck lại câu lệnh `npx playwright show-report demo/reports/html/b-chromium` do k có tệp này 2. ở mục c hãy trình bày chi tiết hơn như vào file nào đọc mục nào để recheck được tốt hơn"

Lỗi phát hiện: Ở 2 lần chạy Feature B trước đó, tôi tự thêm `--reporter=list` vào dòng lệnh (chỉ để log console gọn khi tôi tự đọc). Cờ này **ghi đè toàn bộ mảng reporter** trong `playwright.config.js` — kể cả `html` và `json` bị bỏ qua hoàn toàn, không file report nào được tạo ra (không phải ở đường dẫn dự định, cũng không phải ở đường dẫn mặc định).

Vì sao AI (ở 2 lần chạy trước) không tự bắt được: Chính `playwright.config.js` mà AI (tôi) đã viết ở AI-01 **đã có sẵn comment cảnh báo** đúng vấn đề này ("KHÔNG truyền `--reporter` ở đây: cờ CLI ghi đè cả mảng `reporter...`"), nhưng khi tôi tự thêm `--reporter=list` vào lệnh chạy ở bước sau, tôi không đối chiếu lại với chính comment đó — hai bước cách nhau và không có cơ chế nào bắt được mâu thuẫn tự thân này ngoài việc người/AI đọc lại toàn bộ trước khi chạy.

Tôi đã sửa:

- Viết 2 test thực nghiệm (TEST 1 có `--reporter=list` , TEST 2 không có) trên cùng một TC để xác nhận chính xác cơ chế trước khi kết luận, thay vì đoán.
- Chạy lại Feature B **không** kèm `--reporter` , để config tự quyết định `[list, html, json]` .
- Dọn thư mục `demo/reports/html/adhoc` và `demo/reports/artifacts/adhoc` — đây là rác từ lệnh đếm test (`--list`) chạy trước đó, không phải kết quả thật (JSON của nó ghi `"skipped": 34` cho toàn bộ, không phải Pass/Fail thật).

Kết quả sau khi sửa: `demo/reports/html/b-chromium/index.html` (600KB) và `demo/reports/json/b-chromium.json` (113KB) tồn tại thật. Kết quả **giống hệt** 2 lần chạy trước (7 fail / 11 pass, đúng cùng 7 TC) — xác nhận lỗi chỉ ở khâu ghi report, không ảnh hưởng tới kết quả test hay bug đã tìm được.

Xác nhận của sinh viên (2026-08-16): Đã đọc lại `tests/data/feature-b-coupon.json` và đối chiếu với mã nguồn thật (`ProductDetail.jsx` , `server.js` dòng 363-441) theo hướng dẫn. Kết luận từng mục:

- **C1** (2 TC robust không kiểm số tiền) — đồng ý giữ `null` .
- **C2** (tách `DT-01` / `DT-08` theo 2 đường vào giỏ) — đồng ý, hợp lý.
- **C3** (`expectedStatus: "4xx"` cho khách vắng lại) — đối chiếu `Main_Report.md` HW02, xác nhận đặc tả không quy định mã lỗi cụ thể, giữ nguyên.
- **C4** (`expectedError` không dấu) — giữ nguyên.
- **C5** (đối chiếu 4 bug với `Bug_Report.md` HW02) — đã tự đọc lại, xác nhận khớp hoàn toàn, chốt không cần sửa.

Feature B (`docs/04`) được coi là **hoàn thiện**, không còn mục nào cần review thêm trước khi sang `docs/05-FEATURE-C-FR15.md` .

[AI-10 → AI-12] Feature C — FR-15 Quản lý Sản phẩm (đọc UI · data file · page object · spec)

Công cụ	Claude Code (Sonnet 5)
Thời điểm	2026-08-16 17:50 → 18:22 (+07)
Bước trong quy trình	Toàn bộ <code>docs/05-FEATURE-C-FR15.md</code> (Bước 1 → 6)

Prompt (nguyên văn):

"1. git push những gì đã làm cho tôi 2. chuyển sang doc 5 cho tôi, chạy các prompt các phần trong file docs/05 và trình bày chi tiết các phần đã làm sau khi chạy và các phần tôi cần bổ sung nội dung hoặc cần review lại nội dung thật chi tiết để tôi làm để hoàn thiện phần 05 trước khi qua 06"

Output của AI:

- `tests/data/feature-c-product-admin.csv` — 19 TC (13 create, 1 edit, 1 delete, 4 security).
- `tests/pages/admin-products.page.js` , `tests/feature-c-product-admin.spec.js` .
- **1 phát hiện lớn khi đọc UI thật (Bước 1)** làm thay đổi hẳn kế hoạch ban đầu của `docs/05` : đối chiếu `README.md` (đặc tả gốc của SUT, không phải do AI suy đoán) với `backend/server.js` phát hiện `POST/PUT/DELETE /api/products` **hoàn toàn không có** `middleware authenticateToken` , vi phạm trực tiếp FR-12 ("Tất cả API Admin ... và `POST/PUT/DELETE /api/products` ... đều phải yêu cầu Token JWT hợp lệ"). Đã xác nhận bằng `curl` thật: tạo được sản phẩm mà không cần đăng nhập (HTTP 200). **HW02 đã nghi ngờ điều này khi đọc code** (`Main_Report.md` dòng 468: "❌ → đưa vào AI Gap Analysis, không tạo TC UI") nhưng không tự động hóa được vì admin UI chặn user thường từ trước khi chạm tới API — automation gọi thẳng API thì vượt qua được rào cản đó.
- Vì phát hiện này, **kế hoạch TC "bug mới: xóa sản phẩm không hỏi xác nhận"** trong `docs/05` gốc bị **loại bỏ**: đối chiếu `README.md` cho thấy yêu cầu dialog xác nhận (dòng 97) nằm trong mục **FR-07 (giỏ hàng)**, không phải FR-15 — báo bug này sẽ SAI vì không vi phạm đặc tả nào. Thay bằng 3 TC `SEC-01/02/03` (`POST/PUT/DELETE` không token) và 1 TC `BV-R03` (`category_id` không tồn tại) — bug thật, có căn cứ đặc tả rõ ràng.

Human review — AI tự phát hiện và sửa 3 lỗi THẬT của chính mình trong lúc chạy thử:

#	Lỗi	Triệu chứng	Cách tìm ra
---	-----	-------------	-------------

1	<code>page.goto('/')</code> dùng <code>baseURL</code> config (web :5173) thay vì <code>ADMIN_URL (:5174)</code>	Toàn bộ 19 TC timeout ở <code>gotoProductsTab (waiting for getByText('Sản phẩm'))</code>	Viết script debug độc lập (<code>scratch-debug-admin.mjs</code> , đã xoá) xác nhận điều hướng + đăng nhập hoạt động đúng khi tự tay lặp lại — từ đó khoanh vùng về đúng dòng <code>page.goto('/')</code>
2	Cột <code>categoryName</code> trong file dữ liệu ghi "Phu kien" (không dấu) trong khi UI thật hiện "Phụ kiện" (có dấu)	<code>selectOption({label:...})</code> timeout "did not find some options" dù <code><select></code> có đúng 3 option	Chạy <code>DEBUG=pw:api npx playwright test ...</code> xem log nội bộ Playwright, rồi grep trực tiếp file trên đĩa — phát hiện chính AI đã lẫn quy ước "không dấu cho dòng comment" sang cả cột dữ liệu chức năng
3	<code>fillProduct({name, ...})</code> destructure sai tên khoá — cột CSV là <code>productName</code> , hàm nhận <code>name</code>	Ô "Tên sản phẩm" luôn trống khi submit, 4 ô còn lại (giá/ảnh/mô tả/danh mục) vẫn điền đúng	Mở ảnh chụp màn hình lúc Fail (<code>test-failed-1.png</code>), thấy rõ tooltip trình duyệt "Please fill out this field" trỏ vào đúng ô Tên sản phẩm đang trống

Tôi đã sửa:

- `gotoProductsTab()` đổi sang `page.goto(ADMIN_URL)` (URL tuyệt đối), import `ADMIN_URL` từ `utils/env.js`.
- `sed -i 's/"Phu kien"/"Phụ kiện"/g'` trên file CSV — 15/15 chỗ chức năng đã sửa.
- `fillProduct` đổi tham số từ `name` sang `productName`, khớp đúng tên cột CSV.
- Đổi `'admin@eshop.com' / 'Admin123!'` hard-code trong spec sang dùng `ADMIN_USER` từ `utils/env.js` — nhất quán với Feature A/B, grep kiểm tra sạch.

Kết quả sau khi sửa cả 3 lỗi: 19/19 test chạy, **9 pass / 10 fail / 0 flaky** trên chromium, chạy **3 lần độc lập cho kết quả giống hệt nhau** (đúng cùng 10 TC Fail). DB sạch sau mỗi lần chạy (đúng 5 sản phẩm seed, không sót rác).

Bug	TC Fail	Bảng chứng máy ghi được
B009 — giá 0/âm/rỗng đều tạo được	DT-05, DT-06, DT-07	DB phát sinh sản phẩm dù giá vi phạm ràng buộc >0
B010 — tên toàn khoảng trắng vẫn tạo được	DT-03	DB phát sinh sản phẩm tên " " dù về ngữ nghĩa là rỗng
B014 — sửa 1 sản phẩm ảnh hưởng cả danh sách	DT-08	UI hiện sai tên sản phẩm KHÁC; đối chiếu 2 tầng (UI + DB) cho thấy DB vẫn đúng — xác nhận bug nằm ở CLIENT (<code>setProducts(...map(...))</code>), không phải backend — kết luận chặt hơn HW02
B015 — tên 256 ký tự không bị cắt	BV-05	DB lưu nguyên 256 ký tự, không cắt còn 255
BUG MỚI — <code>category_id</code> không tồn tại vẫn được chấp nhận	BV-R03	DB phát sinh sản phẩm với <code>category_id=9999</code> (không có FK tương ứng), vi phạm "phải chọn từ danh sách có sẵn"

BUG MỚI — nghiêm trọng — FR-12 không được thực thi cho /api/products	SEC-01, SEC-02, SEC-03	Cả 3 route POST/PUT/DELETE đều trả 200 cho request không có Authorization header, thay vì 401/403 theo đặc tả
--	------------------------------	--

Đánh giá mức độ nghiêm trọng (tự phân loại, sẽ đối chiếu lại khi viết bug report chính thức): 3 TC SEC-* là phát hiện **ng nghiêm trọng nhất của toàn bộ HW04** — không chỉ là lỗi nghiệp vụ (business rule) như B009/B010/B014/B015, mà là lỗi **kiểm soát truy cập** cho phép bất kỳ ai (kể cả không đăng nhập) toàn quyền tạo/sửa/xoá catalog sản phẩm. Đây cũng là bug **automation tìm ra mà kiểm thử thủ công ở HW02 xác nhận là không làm được** — đúng trọng tâm mà §6 của đề nhấn mạnh ("wherever a failing assertion reveals a genuine defect").

[AI-12b] Xác nhận review Feature C từ sinh viên + gắn nhãn mức độ nghiêm trọng

Công cụ	Claude Code (Sonnet 5)
Thời điểm	2026-08-16 18:49 (+07)
Bước trong quy trình	Review lại Feature C sau AI-12

Prompt (nguyên văn):

"D1 tôi thấy nên xem vào mức critical D2 đồng ý D3 có thuyết phục D4 tôi nghĩ không quá cần thiết nhưng nếu quan trọng cũng có thể"

Xác nhận của sinh viên (2026-08-16):

- D1** (mức độ nghiêm trọng bug FR-12) — chọn **Critical**. Đã tự đối chiếu backend/server.js dòng 167/179/191 (thiếu authenticateToken) với dòng 249/257/269 (/api/categories cùng FR-12 nhưng CÓ middleware) để xác nhận đây là lỗi cục bộ ở /api/products , không phải lỗi hệ thống toàn cục.
- D2** (loại bỏ TC "xóa không xác nhận", đối chiếu README.md FR-07 vs FR-15) — đồng ý.
- D3** (đọc report demo/reports/html/c-chromium , đặc biệt TC DT-08 /B014) — xác nhận thuyết phục.
- D4** (có cần ghi chú thêm về rủi ro dữ liệu thật trong 3 TC SEC-* không) — không bắt buộc nhưng đồng ý nếu hợp lý. **Đã xử lý ở mức tối thiểu:** thêm annotation Mức độ nghiêm trọng: Critical trực tiếp vào 3 TC FR15-SEC-* trong feature-c-product-admin.spec.js (không sửa cấu trúc CSV/spec nào khác, giữ đúng tinh thần "không quá cần thiết" của sinh viên). Đã chạy lại nhóm TC -g "SEC" xác nhận vẫn đúng 3 Fail như trước, DB sạch sau khi chạy (5 sản phẩm seed).

Feature C (docs/05) được coi là **hoàn thiện**, sẵn sàng sang docs/06-MULTI-BROWSER-REPORT.md .

[AI-13] Công cụ multi-browser + chạy 9 lượt chính thức (docs/06)

Công cụ	Claude Code (Sonnet 5)
Thời điểm	2026-08-16 18:40 → 19:18 (+07)
Bước trong quy trình	Toàn bộ docs/06-MULTI-BROWSER-REPORT.md

Prompt (nguyên văn):

"chuyển sang doc6 cho tôi, chạy các prompt các phần trong file docs/06 và trình bày chi tiết các phần đã làm sau khi chạy và các phần tôi cần bổ sung nội dung hoặc cần review lại nội dung thật chi tiết để tôi làm để hoàn thiện phần 06 trước khi qua 07"

Kèm một prompt xen giữa (trong lúc 9 lượt đang chạy nền):

"1. hãy check lại các phần ở feature-c-product-admin.spec.js các mục fail screenshot đều bị lỗi hãy check cho tôi"

Output của AI: 3 công cụ (run-all-browsers.mjs , stamp-report.mjs , summarize.mjs) + 9 lượt chạy chính thức + reports/summary.md .

Human review — người dùng phát hiện 1 lỗi, AI tự phát hiện thêm 3 lỗi:

#	Lỗi	Ai phát hiện	Vì sao lọt qua
1	Ảnh chụp Fail trắng tinh (4254 byte, giống hệt nhau ở cả 3 TC SEC-*)	Người dùng	3 TC này là test THUẦN API (playwright.request), page chưa từng điều hướng đi đâu → screenshot: only-on-failure chụp đúng about:blank. AI viết test API mà quên rằng cơ chế chụp ảnh của Playwright gắn với page, không gắn với request context
2	BV-R03 bị trộn lẫn với chính bug FR-12	AI (khi kiểm lỗi #1)	Comment trong code đã ghi rõ "BV-R03 dùng POST nhưng CÓ token — không thuộc nhóm này" nhưng code thật không hề cài đặt phân biệt đó — mọi dòng mode=security đều dùng noAuthApi. Đây là lỗi comment nói một đằng, code làm một nẻo : TC kiểm ràng buộc category_id bị chặn bởi bug thiếu auth trước khi chạm tới nhánh kiểm FK → vi phạm single-fault
3	Cột Engine luôn ghi "chromium" trên cả 9 report	AI (khi đọc summary.md vừa sinh)	report.config.projects liệt kê CẢ 3 project cấu hình trong playwright.config.js, không phải project đã chạy qua --project=x. Đọc projects[0].name luôn ra phần tử đầu mảng. Nguồn đúng là spec.tests[0].projectName của từng test
4	runLabel bị cắt cụt còn đúng chữ "Feature"	AI (khi kiểm dài Run by trên report firefox)	spawnSync(cmd, args, {shell:true}) trên Windows không tự quote từng phần tử args — nó nối cả mảng thành một dòng lệnh cho cmd.exe, nên arg chứa khoảng trắng bị tách vụn. Đã viết script đọc lập kiểm chứng cơ chế trước khi kết luận thay vì đoán

Tôi đã sửa:

- Thêm `page.goto(API_URL + '/api/products')` **sau** khi đọc xong `res.status()` (không ảnh hưởng assertion) → ảnh chụp Fail giờ hiện đúng JSON thật, nhìn thấy rõ sản phẩm bị tạo/sửa/ xoá trái phép nằm trong response. Kích thước ảnh từ 4KB (trắng) lên ~29KB (có nội dung).
- Thêm biến `isAuthBypassTest` tách 2 nhóm: SEC-* dùng context không token, BV-R03 dùng fixture `api` (đã có Bearer token admin) → mỗi TC chỉ còn kiểm đúng một biến.
- Đọc `spec.tests[0].projectName` thay cho `config.projects[0].name` ở **cả** `stamp-report.mjs` và `summarize.mjs` .
- Thêm hàm `quoteArg()` bọc ngoặc kép mọi arg có khoảng trắng trước khi đưa vào `spawnSync` .

Với lỗi #3 và #4: **không cần chạy lại test** vì dữ liệu JSON gốc vẫn đúng, chỉ sai ở khâu hiển thị → chỉ cần đóng dấu lại 9 report (`stamp-report.mjs`) và sinh lại `summary.md` .

Kết quả 9 lượt chính thức:

Chỉ số	Giá trị
Test case automation	53 (A:16 · B:18 · C:19) — vượt mức ≥ 36 của §6
Lượt browser	9 (3 feature × chromium/firefox/webkit)
Lần thực thi (TC × engine)	159
Pass / Fail	76 / 83
Flaky	0
Test case Fail ở ≥ 1 engine	29
Tổng thời gian	881.1s

Phân tích cross-browser (§6 yêu cầu):

- **27/29 TC Fail y hệt nhau trên CẢ 3 ENGINE (3/3)** → bằng chứng rất mạnh rằng Fail phản ánh bug của SUT, không phụ thuộc trình duyệt hay timing.
- **2/29 TC** (FR09-DT-02 , FR09-DT-03) chỉ Fail riêng trên **firefox** (1/3). Đã chạy lại riêng 2 TC này trên firefox: **PASS**. Lỗi thật là `browserContext.close: Protocol error (Browser.removeBrowserContext)` — lỗi **hạ tầng của Firefox** lúc đóng browser context sau khi chạy suite dài, **không phải bug SUT**, cũng **không phải flaky wait** trong script (assertion nghiệp vụ đã chạy xong và Pass trước đó). Sẽ ghi vào gap analysis ở docs/08 như một hạn chế môi trường.

Bằng chứng §11 (Run by + timestamp ISO) có ở BA chỗ trên mỗi report: metadata đầu report · annotation trên từng test case · dài cố định chân trang + thẻ `<title>` . Đã kiểm bằng mắt.

[AI-14] Bug report (docs/07) + Báo cáo chính & Gap analysis (docs/08)

Công cụ	Claude Code (Sonnet 5)
Thời điểm	2026-08-16 19:30 → 19:55 (+07)
Bước trong quy trình	docs/07 + docs/08 + phần chụp ảnh của docs/06 §5

Prompt (nguyên văn — hai lượt):

"R1 R2 R3 R4 đều oke, ở r4 bạn có thể chụp giúp tôi không nếu không được thì hãy liệt kê rõ tất cả các phần cần chụp và chụp như thế nào có example, và chụp xong để vào đầu, hoàn thiện tất cả rồi chuyển sang doc7 cho tôi"

"tôi sẽ thực hiện 2 việc này sau hãy làm docs8 giúp tôi rồi nhắc những việc tôi cần làm ở docs8 kèm với 2 việc trên"

Output của AI:

1. **Ảnh bằng chứng (23 ảnh).** Phân định rõ ranh giới theo §11:
 - AI **làm được**: ảnh chụp HTML report (artifact **thật** do 9 lượt chạy thật sinh ra — chụp lại chỉ là ghi nhận cơ học) và ảnh tái lập bug trên SUT thật.
 - Sinh viên **phải tự làm**: ảnh trang GitHub Issues (cần tài khoản thật) và video có `whoami` /face-cam (§11 nói thẳng). Đã viết docs/14-HUONG-DAN-CHUP-ANH.md liệt kê chi tiết.
 - `tools/capture-report-evidence.mjs` → 19 ảnh trong `reports/evidence/` .

- tools/capture-bug-evidence.mjs → 4 ảnh trong bug-report/screenshots/ , **tái lập bug thật** (gửi request thật, đọc phản hồi thật), có watermark MSSV + ISO timestamp, và **tự dọn dữ liệu** (xác nhận DB còn đúng 5 sản phẩm seed sau khi chạy).
- bug-report/bug-report.md — bảng quy đổi 83 Fail → 29 TC → 16 defect; 2 bug mới đầy đủ; 14 defect cũ nổi tới Issue của repo nhóm; mục "ứng viên đã loại"; bảng mức độ.
- bug-report/issue-new-01.md , issue-new-02.md — nội dung Issue soạn sẵn để dán lên GitHub (máy không có gh CLI; tạo Issue cũng là hành động công khai nên để sinh viên tự làm).
- report/main-report.md — 426 dòng, 7 mục theo docs/08 , đã xuất PDF (12 trang).

Human review — AI tự phát hiện 3 sai lệch số liệu khi rà soát:

#	Sai lệch	Cách phát hiện
1	Đếm nhầm 24 TC thuộc nhóm "bug cũ HW02", đúng phải là 23	Cộng lại 23+4+2 = 29 để đối chiếu với tổng TC Fail trong summary.md
2	Gán B004 là Low, nhưng Bug_Report.md HW02 ghi Medium	Trích lại severity của từng bug từ file HW02 gốc thay vì gán theo cảm tính
3	Gán B015 là Medium, nhưng HW02 ghi Low	Như trên

⇒ Đã sửa cả 3, và ghi thêm nguyên tắc vào bug report: **giữ nguyên đánh giá mức độ của HW02 cho 14 defect cũ**, chỉ 2 bug mới là do HW04 đánh giá — để hai bài nộp nhất quán với nhau.

Đối chiếu TC HW02 ↔ TC automation (§4 của main report): viết script so khớp danh sách tcId thay vì đếm tay. Kết quả: **8 TC của HW02 không đưa vào suite**, và **không TC nào bị bỏ vì khó automation** — tất cả đều là trùng lặp cơ chế với một TC đã có (7 TC) hoặc HW02 đã kết luận không phải bug (1 TC: FR02-BV-R02). Đồng thời **bổ sung 5 TC mới**, trong đó 4 TC tìm ra cả hai bug mới.

Nội dung đáng chú ý nhất trong gap analysis (§3.2 main report): bảng **12 lỗi thật** đã xảy ra trong bài, mỗi lỗi ghi rõ nguyên nhân thuộc loại nào (chất lượng prompt / giới hạn mô hình / đặc thù feature / giả định môi trường). Nhận xét rút ra: **0/12 lỗi là "selector sai"** — loại lỗi kinh điển nhất khi để AI sinh test — vì bước "đọc UI thật" được tách riêng làm trước. Đối lại, 12 lỗi thực tế nằm ở tầng sâu hơn, và **2 lỗi nguy hiểm nhất (#10, #11) đều thuộc dạng "comment mô tả đúng ý định nhưng code làm khác"** — chỉ bắt được bằng cách chạy thật rồi đối chiếu kết quả với ý định, không phải bằng cách đọc code.

Kết quả: report/main-report.md (426 dòng) + bug-report/bug-report.md , cả hai đã xuất PDF. Mọi con số trong hai tài liệu **copy từ reports/summary.md** , đã đối chiếu lại bằng grep.

[AI-15] Sửa bug document.title bị report React ghi đè — phát hiện từ ảnh chụp tay của sinh viên

Công cụ	Claude Code (Sonnet 5)
Thời điểm	2026-08-17 (+07)
Bước trong quy trình	Kiểm ảnh tab-title-manual.png lần chụp thứ 2 (docs/14 §3.1, §6)

Prompt (nguyên văn):

"tôi vừa chụp ảnh lại tab-title-manual.png check xem được chưa"

Output của AI: Đọc `reports/evidence/tab-title-manual.png` bằng công cụ đọc ảnh. Khung hình lần này đúng (có thanh tab + thanh địa chỉ `localhost:9323` + nội dung trang), nhưng chữ trên tab đọc là `Playwright Test Report` thay vì title đã stamp `HW04 – Run by: 23127183 – Feature A ...`.

Human review: Đây thực chất là **sinh viên phát hiện ra bug**, không phải AI tự tìm — đúng nguyên tắc "ghi cả lỗi do người dùng phát hiện" của skill `ai-audit-logger`. AI kiểm bằng cách grep trực tiếp bundle JS trong `reports/html/a-chromium/index.html`, tìm thấy dòng `document.title=h:document.title="Playwright Test Report"` — chứng minh bằng **đọc mã nguồn thật** chứ không suy đoán.

Vì sao AI sót: Đặc thù feature/công cụ — `stamp-report.mjs` chỉ sửa `<title>` bằng regex trên file HTML **tĩnh**, không tính đến việc report Playwright là **app React phía client** tự chạy `document.title = "Playwright Test Report"` trong `useEffect` sau khi hydrate, ghi đè ngay giá trị vừa sửa. Lỗi này **không thể thấy được nếu chỉ đọc file HTML tĩnh** (đọc code sẽ thấy `<title>` có đúng chữ) — chỉ lộ ra khi mở report bằng trình duyệt thật rồi nhìn tab, đúng loại "khoảng cách giữa ý định và hành vi thật của code" mà `ai-audit-logger SKILL.md` từng cảnh báo ở mục ghi chú riêng.

Tôi đã sửa: Thêm script khoá `document.title` vào `tools/stamp-report.mjs` (đặt cạnh banner, trước `</body>` để chạy **sau** bundle JS của Playwright) — dùng `Object.defineProperty` chặn ghi, cộng `MutationObserver` phòng trường hợp thẻ `<title>` bị sửa trực tiếp bằng cách khác. Re-stamp lại cả 9 report bằng script trong scratchpad (không chạy lại test — số liệu JSON 9 lượt không đổi, đã đối chiếu số `pass/fail` từng report khớp 100% với `reports/summary.md` trước khi sửa).

Kết quả sau khi sửa: Mở lại report `a-chromium` trong trình duyệt thật (qua `npx playwright show-report`), kiểm trực tiếp bằng `document.title` sau khi trang tải xong (JS DevTools) — kết quả đúng `HW04 – Run by: 23127183 – Feature A – FR-02 Đăng nhập & Khóa tài khoản · chromium – 2026-08-16T11:53:43.373Z`, không còn bị ghi đè. Đã báo sinh viên chụp lại `tab-title-manual.png` lần 3.

[AI-16] Sửa prompt gọi skill bị lỗi `Unknown command` trong kịch bản `docs/10`

Công cụ	Claude Code (Sonnet 5)
Thời điểm	2026-08-17 (+07)
Bước trong quy trình	Thử quay theo <code>docs/10-AGENT-SKILLS.md</code> — prompt [2]

Prompt (nguyên văn):

"2. sửa lại giúp tôi nội dung của file `docs10` rút gọn bớt những phần thừa và những phần nào dùng prompt thì nhấn mạnh đọc dòng này thì dùng prompt và sửa lại các prompt tôi dùng prompt 2 bị báo lỗi sau `Unknown command: /automation-suite`"

Output của AI: Trước đó (phiên viết `docs/10`), AI đã viết 4 prompt mẫu theo cú pháp `/tên-skill <yêu cầu>` — mô phỏng đúng cách môi trường của chính AI (harness đang chạy) hiển thị gợi ý "khi người dùng gõ `/<skill-name>`, gọi qua công cụ Skill". AI **suy diễn nhầm** rằng cú pháp này cũng đúng cho Claude Code CLI thông thường của sinh viên.

Human review: Sinh viên **tự phát hiện** bằng cách chạy thật prompt [2] trong Claude Code CLI của mình → nhận lỗi `Unknown command: /automation-suite`. Đây lại là một lỗi do **người dùng chạy thử và báo lại**, không phải AI tự kiểm ra.

Vì sao AI sót: Giới hạn mô hình — AI khái quát hoá quy ước riêng của **môi trường mình đang chạy** (nơi `<skill-name>` được harness diễn giải thành lệnh gọi Skill) sang một sản phẩm khác (Claude Code CLI tiêu chuẩn) mà không có căn cứ xác nhận hai môi trường giống nhau — một dạng lỗi "lấy mẫu phổ biến của chính mình" thay vì kiểm tra hệ thống đích thật sự.

Tôi đã sửa: Đổi cả 4 prompt `[2]` , `[3]` , `[4]` , `[6]` trong `docs/10-AGENT-SKILLS.md` từ cú pháp `/tên-skill` ... sang câu văn thường có nhắc tên skill + đường dẫn `SKILL.md` (ví dụ "Dùng skill automation-suite (đọc `.claude/skills/automation-suite/SKILL.md` trước khi làm)..."), để Claude Code tự nhận diện qua mô tả trong frontmatter thay vì tra slash-command. Đồng thời rút gọn phần lời thoại lặp lại trong bảng 6 cảnh và thêm nhãn `PROMPT [N]` rõ ràng trước mỗi khối lệnh.

Kết quả sau khi sửa: Chưa có xác nhận chạy lại từ sinh viên trong `docs/10` (việc tiếp theo trước khi quay video); ghi vào đây trước để không bịạ kết quả.

[AI-17] Quay demo docs/10 : Bước 1 automation-suite cho Feature C

Công cụ	Claude Code (Sonnet 5)
Thời điểm	2026-08-18 ~10:05 (+07)
Bước trong quy trình	Bước 1 skill automation-suite, theo kịch bản quay video docs/10-AGENT-SKILLS.md — dùng đúng cú pháp câu văn thường đã sửa ở AI-16 (không còn <code>/automation-suite</code>)

Prompt (nguyên văn):

"Dùng skill automation-suite (đọc `.claude/skills/automation-suite/SKILL.md` trước khi làm) để thực hiện Bước 1 cho Feature C (FR-15 Quản lý Sản phẩm) của EShop. Đọc mã nguồn thật: `frontend-admin/src/App.jsx` (phần `activeTab` `products`, `handleProductSubmit`, `deleteProduct`) và `backend/server.js` các route `/api/products`. Cho biết: selector nào dùng được, state của feature nằm ở đâu, URL có đổi khi chuyển tab không, và đối chiếu với đặc tả FR-15 + FR-12 trong `eshop-sut/README.md` xem có chỗ nào code không làm đúng đặc tả. Chỉ phân tích, chưa viết test, không sửa file nào."

Output của AI: Bảng selector theo placeholder (không có `id / data-testid`); `state = React state products + localStorage[ 'adminToken' ]` ; URL không đổi (SPA một route, `activeTab` là state thuần) → không dùng được pattern P2; 2 vi phạm đặc tả có căn cứ dòng cụ thể: **FR-15** (`POST/PUT/DELETE /api/products` không validate `name / price / độ dài` — `server.js:167-189` ; bug UI mass-rename khi sửa — `App.jsx:109-114`) và **FR-12** (3 route `products` thiếu middleware `authenticateToken` — so sánh với `import-products` có middleware). Kết luận "dialog xác nhận xóa" không thuộc FR-15 (thuộc FR-07) nên không được báo là bug sai đặc tả FR-15.

Human review: Tự đọc lại toàn bộ output đã gửi, đối chiếu với các dòng đã đọc thật trong `server.js` lúc phân tích — phát hiện đã đọc `GET /api/products/:id` (dòng 159-165) và thấy dòng `if (row.id % 2 === 0) row.price = row.price.toString();` (ép kiểu `price` thành **string** cho sản phẩm có `id` chẵn) nhưng **không đưa chi tiết này vào câu trả lời cuối** gửi cho người dùng.

Vì sao AI sót: Giới hạn mô hình — khi trả lời, tôi tự giới hạn nội dung đúng khuôn 4 câu hỏi tường minh của prompt (selector / state / URL / đối chiếu spec) mà không tự hỏi thông tin nào khác trong cùng đoạn code vừa đọc sẽ hữu ích cho **bước sau** của chính automation-suite (Bước 3 — chọn assertion pattern P4 soft-numeric, cần biết trước kiểu dữ liệu trả về có ổn định không). Không phải thiếu dữ kiện — dữ kiện đã đọc được — mà là bị lọc bỏ theo mẫu "trả lời đúng khuôn câu hỏi" thay vì theo tính hữu ích cho toàn bộ pipeline.

Tôi đã sửa: Ghi bổ sung phát hiện này vào chính mục audit thay vì bỏ qua, đánh dấu rõ để dùng ở Bước 3 sau này: bất kỳ TC nào đọc giá qua `GET /api/products/:id` với sản phẩm `id` chắc phải so sánh giá bằng ép kiểu (`Number(...)`) thay vì so sánh nghiêm ngặt kiểu số, nếu không sẽ Fail sai lý do (lệch kiểu dữ liệu, không phải sai giá trị).

Kết quả sau khi sửa: Không cần chạy lại gì (Bước 1 chỉ là phân tích, chưa có script) — bổ sung này chỉ nằm trong tài liệu, để không lặp lại sai sót khi viết page object/spec thật ở các bước sau.

[AI-18] Quay demo docs/10 : Bước 2+4 data-driven-tests cho Feature C

Công cụ	Claude Code (Sonnet 5)
Thời điểm	2026-08-18 ~10:20 (+07)
Bước trong quy trình	Bước 2 (file dữ liệu) + Bước 4 (kiểm loader) của skill <code>data-driven-tests</code> , quay demo <code>docs/10</code>

Prompt (nguyên văn):

"Dùng skill `data-driven-tests` (đọc `.claude/skills/data-driven-tests/SKILL.md` trước khi làm) để chuyển test case Feature C (FR-15 Quản lý Sản phẩm) từ HW02 thành file dữ liệu `.csv` ngoài. Cột expect ghi theo ĐẶC TẢ FR-15, không theo hành vi hiện tại của SUT. Chạy Bước 4 của skill: kiểm xem hàm đọc dữ liệu có làm hộ việc của SUT ở chỗ nào không.

QUAN TRỌNG: ghi kết quả ra `demo/feature-c.demo.csv`. TUYỆT ĐỐI không sửa hay ghi đè bất kỳ file nào trong `tests/` — đang quay video."

Output của AI: `demo/feature-c.demo.csv` — 16 dòng dữ liệu (17 cột), truy vết về HW02 (`FR15-DT-*` , `FR15-BV-*`) cộng 2 TC mới (`delete` , `category_id=9999` qua API). Thực nghiệm `resolveToken` thật (import chỉ đọc từ `tests/utils/data-loader.js` , không sửa file) xác nhận token `<spaces:3>` giữ đúng 3 dấu cách trong khi gõ thẳng 3 dấu cách sẽ bị `trim` mặc định của loader cắt sạch — kết luận file không có chỗ nào loader "làm hộ" SUT vì mọi ô cần giữ khoảng trắng/độ dài đều dùng token đúng cách.

Human review: Khi viết audit log này, tự đọc lại toàn bộ 17 dòng đã sinh (không chỉ tin kết luận cũ) và đối chiếu ngược với chính phát hiện của **AI-17 cùng phiên** (`server.js POST/PUT/DELETE /api/products` hoàn toàn không `validate`/không `auth`) — phát hiện dòng `FR15-DT-02` (tên rỗng) đặt `rejectVia=client` : TC này chỉ điền form qua UI (`mode=create`), nên thuộc tính HTML `required` chặn đứng trước khi request được gửi đi — TC không bao giờ chạm được tới server, và vì vậy **không có khả năng phát hiện việc server cũng không validate name** — một lỗ hổng cùng bản chất với bug FR-12 (bypass qua gọi API trực tiếp) nhưng chưa có TC nào phủ.

Vi sao AI sót: Giới hạn mô hình — khi gán `rejectVia=client` cho `FR15-DT-02` , tôi pattern-match theo mẫu phổ biến "có thuộc tính `required` trên input → kiểm qua UI là đủ", một suy luận hợp lý ở SUT có `validate` server thông thường. Nhưng bằng chứng ngược lại (server không `validate` gì) đã có sẵn trong tay từ chính **AI-17 cùng phiên** — tôi đã không đối chiếu lại kết luận đó khi thiết kế dòng dữ liệu này.

Tôi đã sửa: Thêm dòng `FR15-EP-11` (`mode=api-only` , `productName=<empty>`) gọi thẳng `POST /api/products` với tên rỗng, `rejectVia=server` , cùng dạng với `FR15-EP-10` (`category_id=9999`) đã có sẵn cho tình huống "không automation được qua UI, phải chuyển tầng xuống API". Cập nhật comment đầu file (dòng 2) từ "2 TC mới" thành "3 TC mới" kèm lý do bổ sung ngay trong file.

Kết quả sau khi sửa: Chạy lại script kiểm cấu trúc bằng chính thuật toán `splitCsvLine` của `tests/utils/data-loader.js` (chỉ đọc, không sửa file trong `tests/`) : **17 cột, 17 dòng dữ liệu** (tăng từ 16), tất cả khớp số cột header

— không dòng nào lệch cột sau khi thêm.

[AI-19] Quay demo docs/10 : lệnh multi-browser-report cho Feature C

Công cụ	Claude Code (Sonnet 5)
Thời điểm	2026-08-18 ~10:35 (+07)
Bước trong quy trình	Bước 2 của skill multi-browser-report, quay demo docs/10 — chỉ đưa lệnh, chưa tự chạy (SUT/video do sinh viên vận hành)

Prompt (nguyên văn):

"Dùng skill multi-browser-report (đọc .claude/skills/multi-browser-report/SKILL.md trước khi làm). Cho tôi lệnh chạy Feature C trên cả 3 browser engine, mỗi lượt một HTML report riêng. Report phải hiện "Run by: 23127183" kèm timestamp ISO. Ghi kết quả vào demo/ để không đề lên 9 report đã nộp kèm báo cáo."

Output của AI: Lệnh PowerShell `$env:REPORTS_ROOT = "demo/reports"; node tools/run-all-browsers.mjs c` (tận dụng cú pháp có sẵn của `run-all-browsers.mjs` để chạy 1 feature x cả 3 engine), kèm giải thích 3 chỗ mang MSSV trên report (metadata , annotation từng TC, dài chân trang + `<title>` do `stamp-report.mjs` chèn) và checklist kiểm bằng mắt.

Human review: Không chạy thật lệnh này trong phiên (SUT/terminal thuộc quyền điều khiển của sinh viên khi quay video), nên review chỉ bằng cách đọc lại mã nguồn thật của `run-all-browsers.mjs` / `stamp-report.mjs` / `playwright.config.js` (trích dẫn dòng cụ thể) để xác nhận cơ chế, không đoán. Khi tự soát lại để viết audit log này, phát hiện: cú pháp `$env:REPORTS_ROOT = "demo/reports"` là lệnh gán **riêng biệt** trong PowerShell, có hiệu lực **toàn bộ phiên cửa sổ đó** cho tới khi bị xoá — không giống một tiền tố "dùng một lần" như `VAR=x cmd` của bash. Nếu sinh viên chạy lệnh demo này rồi, trong CÙNG cửa sổ đó chạy tiếp lệnh 9-lượt chính thức định ghi vào `reports/` mặc định, kết quả sẽ **âm thầm vẫn ghi vào demo/reports/** — đúng rủi ro mà việc tách `demo/` ra đời để tránh, nay xảy ra theo hướng ngược.

Vì sao AI sót: Giả định môi trường — tôi ngầm giả định cách gán biến môi trường trước một lệnh có phạm vi "một lần dùng" giống cú pháp inline của bash, nhưng PowerShell `$env:VAR = ...` có ngữ nghĩa khác hẳn (toàn phiên). Đây là giả định ngầm về cách sinh viên sẽ dùng lại (hay không dùng lại) cùng một cửa sổ terminal giữa lượt demo và lượt nộp bài chính thức, mà tôi không nêu rõ trong hướng dẫn.

Tôi đã sửa: Bổ sung bước dọn biến môi trường ngay sau khi dùng xong (`Remove-Item Env:\REPORTS_ROOT`) trước khi chạy 9 lượt chính thức trong cùng cửa sổ, và đã gửi lại hướng dẫn đã sửa cho sinh viên trong lượt trả lời kế tiếp.

Kết quả sau khi sửa: Chưa có số liệu chạy thật để đối chiếu (đúng nguyên tắc không bịa số liệu) — sẽ xác nhận khi sinh viên báo lại đã chạy xong cả lượt demo (`demo/reports/html/c-*`) lẫn lượt chính thức (`reports/html/*`), thấy đúng hai bộ report tách biệt, không lẫn vào nhau.

(lắp block trên cho từng lượt tương tác — AI-01..AI-19 đã đầy đủ cho setup + 3 feature + multi-browser report + bug report + main report + sửa bug title + sửa prompt skill + demo quay video docs/10 cho Feature C. Còn lại: video Task 2 (docs/09), phần còn lại của quay video Agent Skills (docs/10), AI Critique (docs/11), đóng gói (docs/13))